

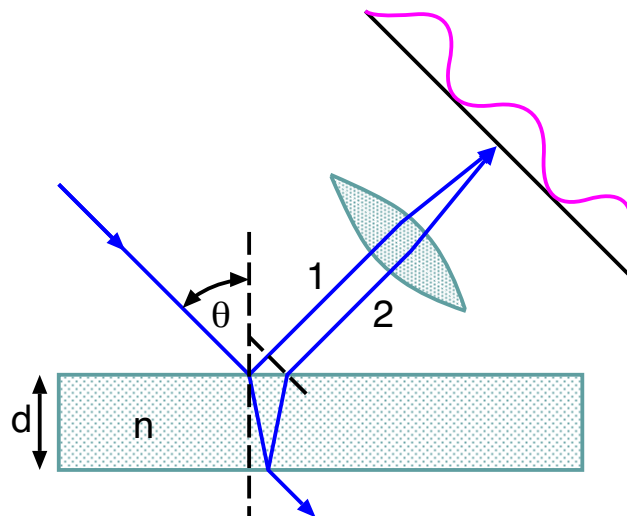
Handwritten red signature

Handwritten red number 7 inside a circle

ED, 2.Semester: Seminarstunde 13.6.2022

Prüfungsbedingung:

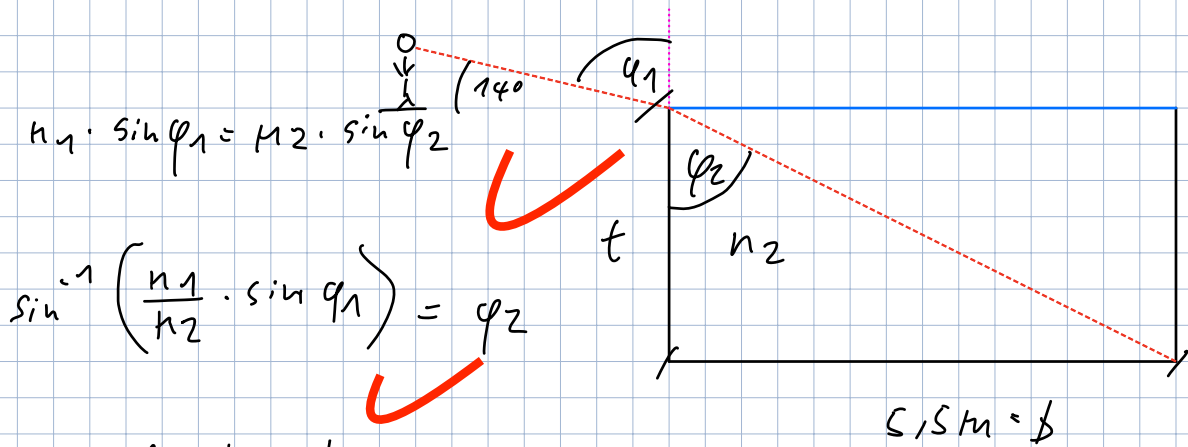
- 100 Punkte insgesamt
- 25 Punkte können während des Semesters durch Abgabe von 5 Übungsbeispielen pro Seminartermin erworben werden. Die Termine sind 11.4.2022, 25.4.2022, 9.5.2022, 23.5.2022 und 13.6.2022. Abgabe vor Start der entsprechenden Seminarstunde auf Ilias (Scan oder Photo), zusätzlich bitte die gerechneten Beispiele auf Ilias (Seminar) ankreuzen.
- jeweils 25 Punkte für Thermodynamik, Wellenlehre und Optik bei der dreistündigen schriftlichen Prüfung Ende Semester
- Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner



Optik

- 1 Die Breite eines mit Wasser ($n=1.33$) gefüllten Beckens betrage 5.5m. Die Unterkante des Beckens der gegenüberliegenden Breitseite ist unter einem Tiefenwinkel von 14° gerade noch sichtbar. Wie tief ist das Becken? (mit Skizze)
- 2 Kleine Teilbereiche einer Seifenblase kann man als dünne Plättchen auffassen, siehe Abbildung. Auf eine Seifenblase fällt weißes Tageslicht. Die Seifenlösung hat den Brechungsindex $n = 1.34$.
 - a) Wie dick ist die Seifenhaut mindestens, wenn bei senkrechter Aufsicht die Farbe rot ($\lambda = 650\text{nm}$) gerade ausgelöscht wird und daher an dieser Stelle die Seifenblase grün erscheint?
 - b) Welche weiteren Dicken ergeben eine grüne Farbe?
- 3 Das Spiegelteleskop auf Mount Palomar hat einen Spiegeldurchmesser von 5.1m und eine Brennweite von 1.68m.
 - a) Um welchen Faktor ist die Lichtstärke größer als die des Refraktors im Yerkes-Observatorium ($d = 1.02\text{m}$)?
 - b) Die Brennweite des Okulars betrage 1.25cm. Welche Vergrößerung hat das Teleskop?
 - c) Skizziere den Strahlengang für ein Okular mit Brennweite 12.5cm.
- 4 Licht ist eine Elektromagnetische Welle bei der das elektrische Feld $\vec{E}(t, \vec{x})$ und das magnetische Feld $\vec{B}(t, \vec{x})$ die Wellengleichung erfüllen. Betrachte nun eine monochromatische ebene Welle des elektrischen Feldes in Richtung $\vec{k}$.
 - a) Zeige mithilfe der Maxwell-Gleichungen welche geometrische Beziehung zwischen Ausbreitungsrichtung und elektrischem Feld bestehen muss.
 - b) Wie steht das magnetische Feld relativ zum elektrischen Feld und der Ausbreitungsrichtung?
 - c) Der Poynting-Vektor $\vec{S} := \vec{E} \times \vec{B}$ gibt die Energieflussdichte an. In welche Richtung zeigt der Vektor bei der betrachteten ebenen Welle?
- 5 Im Young'schen Doppelspaltversuch fällt kohärentes Licht (ebene Welle mit $\lambda = 630\text{nm}$) durch einen Doppelspalt (Blende mit zwei schmale Öffnungen) auf einen weit entfernten Schirm. Der Abstand der beiden Öffnungen betrage $100\mu\text{m}$, der Schirm sei 210cm von der Blende entfernt.
 - a) Welches Bild ergibt auf dem Schirm im Rahmen der geometrischen Optik? Wieviele Maxima? An welcher Position? Was ergibt sich in der optischen Achse auf dem Schirm?
 - b) Welches Bild ergibt sich tatsächlich auf dem Schirm? Welche Maxima? An welcher Position? Was ergibt sich in der optischen Achse auf dem Schirm?
 - c) Was ergibt sich, wenn zugleich rotes, grünes und blaues Licht auf den Schirm fällt?

- 1 Die Breite eines mit Wasser ($n=1.33$) gefüllten Beckens betrage 5.5m. Die Unterkante des Beckens der gegenüberliegenden Breitseite ist unter einem Tiefenwinkel von 14° gerade noch sichtbar. Wie tief ist das Becken? (mit Skizze)



$$n_1 \cdot \sin \varphi_1 = n_2 \cdot \sin \varphi_2$$

$$\sin^{-1} \left(\frac{n_1}{n_2} \cdot \sin \varphi_1 \right) = \varphi_2$$

$$\tan(\varphi_2) = \frac{b}{t}$$

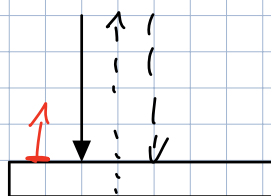
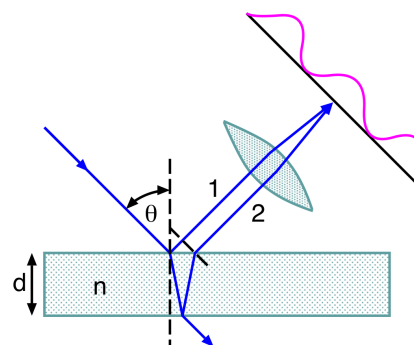
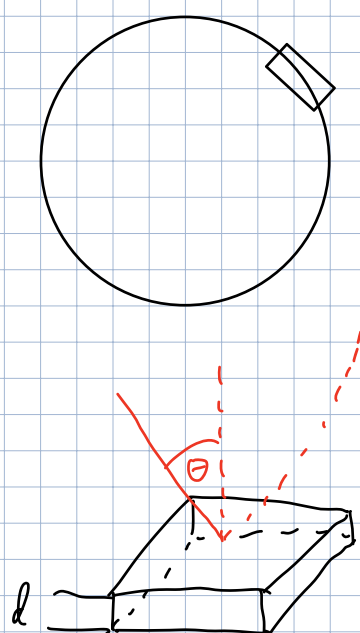
$$\Rightarrow t = \frac{b}{\tan \left(\sin^{-1} \left(\frac{n_1}{n_2} \cdot \sin \varphi_1 \right) \right)} = \frac{5.5\text{ m}}{\tan \left(\sin^{-1} \left(\frac{1}{1.33} \cdot \sin(76^\circ) \right) \right)}$$

$$= \underline{\underline{5.156}}$$

7

2

- 2 Kleine Teilbereiche einer Seifenblase kann man als dünne Plättchen auffassen, siehe Abbildung. Auf eine Seifenblase fällt weißes Tageslicht. Die Seifenlösung hat den Brechungsindex $n = 1.34$.
- Wie dick ist die Seifenhaut mindestens, wenn bei senkrechter Aufsicht die Farbe rot ($\lambda = 650\text{nm}$) gerade ausgelöscht wird und daher an dieser Stelle die Seifenblase grün erscheint?
 - Welche weiteren Dicken ergeben eine grüne Farbe?



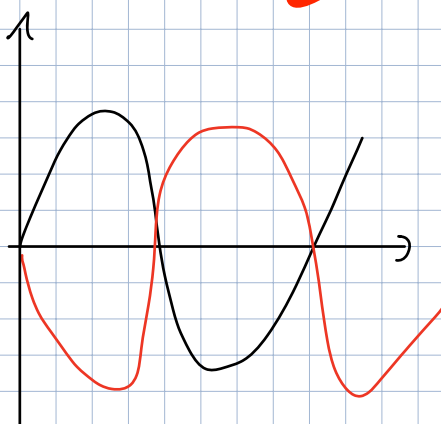
$$S = \frac{2 \cdot d \cdot n}{\cos \theta} = 2 \cdot d \cdot n$$

$$d_1 = \frac{\lambda}{2} + m \cdot \lambda$$

$$\Rightarrow 2 \cdot d \cdot n + \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2} + m \cdot \lambda$$

$$d_m = \frac{m \cdot \lambda}{2n}$$

$$m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$



3 Das Spiegelteleskop auf Mount Palomar hat einen Spiegeldurchmesser von 5.1m und eine Brennweite von 1.68m.

a) Um welchen Faktor ist die Lichtstärke größer als die des Refraktors im Yerkes-Observatorium ($d = 1.02\text{m}$)?

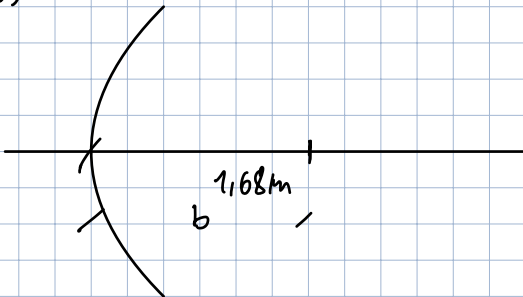
b) Die Brennweite des Okulars betrage 1.25cm. Welche Vergrößerung hat das Teleskop?

c) Skizziere den Strahlengang für ein Okular mit Brennweite 12.5cm.

7

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} = \frac{5,1^2 \text{ m}^2}{1,02^2 \text{ m}^2} = 25$$

b)

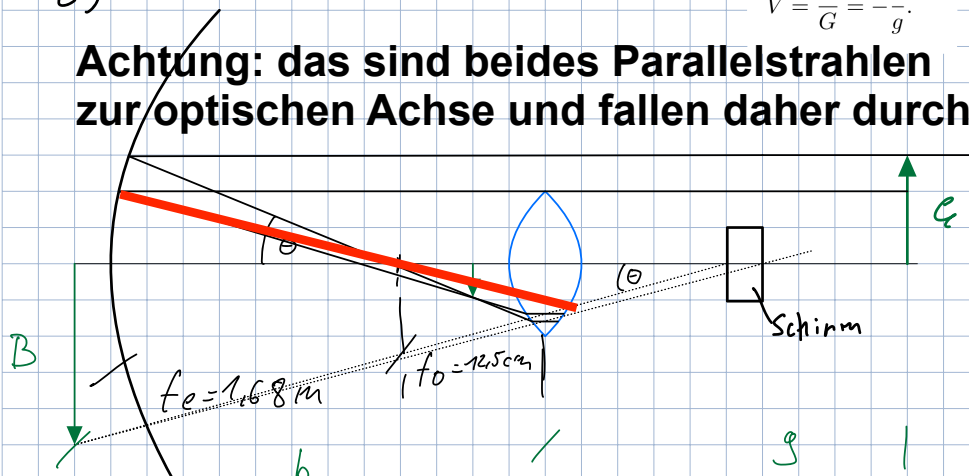


$$V = \frac{f_e}{f_o} = \frac{1,68 \text{ m}}{0,0125 \text{ m}} = 134,4$$

c)

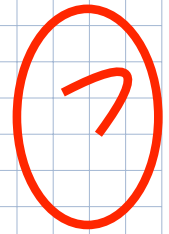
$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Achtung: das sind beides Parallelstrahlen zur optischen Achse und fallen daher durch den Brennpunkt aus



Betrachte Strahlen die schräg einfallen und der Ausfallswinkel beim Okular wird grösser sein - d.h. "die Galaxie erscheint grösser"

- 4 Licht ist eine Elektromagnetische Welle bei der das elektrische Feld $\vec{E}(t, \vec{x})$ und das magnetische Feld $\vec{B}(t, \vec{x})$ die Wellengleichung erfüllen. Betrachte nun eine monochromatische ebene Welle des elektrischen Feldes in Richtung $\vec{k}$.
- Zeige mithilfe der Maxwell-Gleichungen welche geometrische Beziehung zwischen Ausbreitungsrichtung und elektrischem Feld bestehen muss.
 - Wie steht das magnetische Feld relativ zum elektrischen Feld und der Ausbreitungsrichtung?
 - Der Poynting-Vektor $\vec{S} := \vec{E} \times \vec{B}$ gibt die Energieflussdichte an. In welche Richtung zeigt der Vektor bei der betrachteten ebenen Welle?



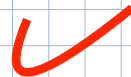
$$\vec{E}(t, \vec{x})$$

$$\vec{B}(t, \vec{x})$$

$$\vec{k}$$

ohne Quellen

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$



$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cdot e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

$$i \vec{E}_0 \cdot \vec{k} \cdot e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} = 0$$

$$\vec{E} \perp \vec{k}$$

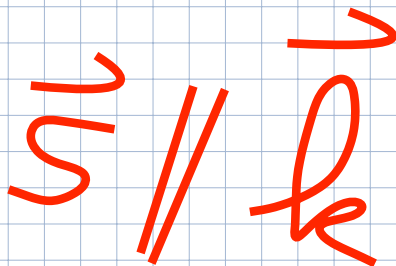


$$\vec{B} =$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow i \vec{k} \times \vec{E} = + i \omega \vec{B} \cdot e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

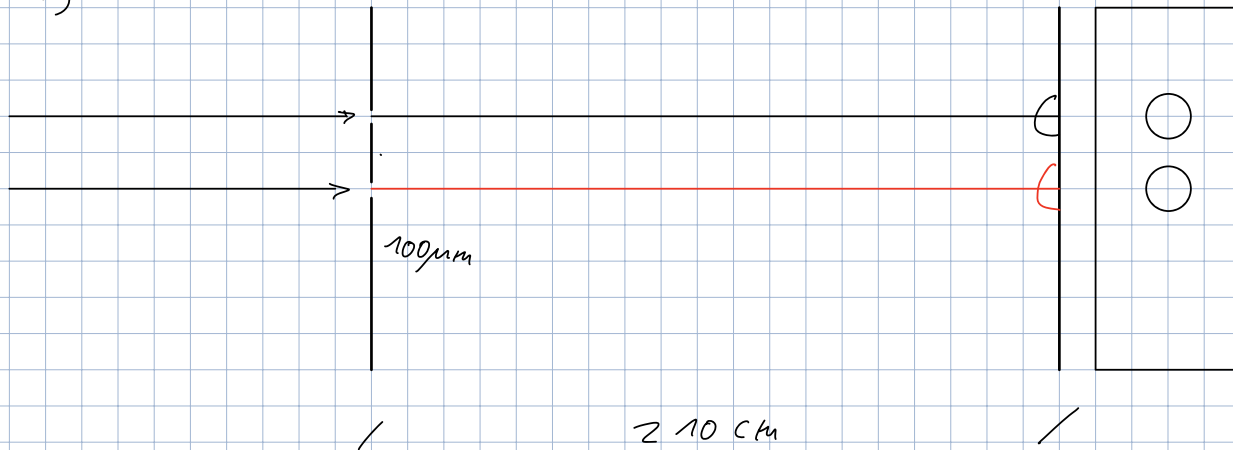
$$\vec{B} = \vec{k} \times \vec{E} \quad \text{da} \quad \vec{B} \perp \vec{E} \Rightarrow \vec{B} \perp \vec{E} \perp \vec{k}$$



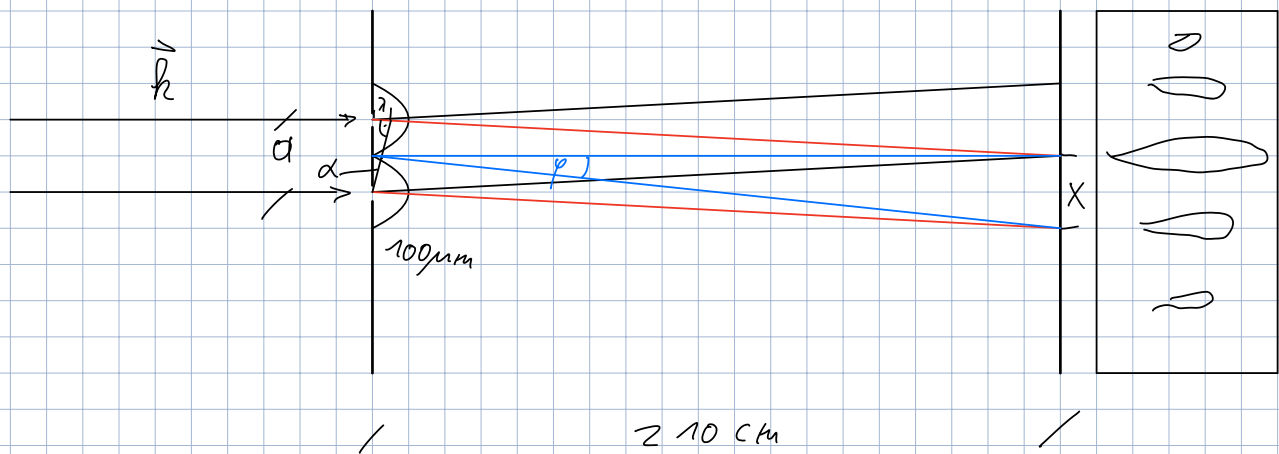
- 5 Im Young'schen Doppelspaltversuch fällt kohärentes Licht (ebene Welle mit $\lambda = 630\text{nm}$) durch einen Doppelspalt (Blende mit zwei schmale Öffnungen) auf einen weit entfernten Schirm. Der Abstand der beiden Öffnungen betrage $100\mu\text{m}$, der Schirm sei 210cm von der Blende entfernt.
- a) Welches Bild ergibt auf dem Schirm im Rahmen der geometrischen Optik? Wieviele Maxima? An welcher Position? Was ergibt sich in der optischen Achse auf dem Schirm?
- b) Welches Bild ergibt sich tatsächlich auf dem Schirm? Welche Maxima? An welcher Position? Was ergibt sich in der optischen Achse auf dem Schirm?
- c) Was ergibt sich, wenn zugleich rotes, grünes und blaues Licht auf den Schirm fällt?

2

a)



2 Maxima in Verlängerung der Schlitzze
optische Achse $\rightarrow$ "nichts" ✓



$$D = 2,1 \text{ m} \quad \sin \varphi \approx \tan \varphi \approx \varphi \quad \varphi = \frac{x}{D} \Rightarrow \frac{x}{D} = \frac{\lambda}{b}$$

$$x_n = \frac{D}{b} \cdot \lambda \cdot n \quad n \in \mathbb{N}_0$$

$$x_1 = \frac{D}{b} \cdot \lambda = \frac{2,1 \text{ m}}{100 \mu\text{m}} \cdot 630 \text{ nm} = 0,01323 \text{ m}$$

$$x_n = n \cdot 0,01323 \text{ m}$$

c) Die drei Farben ergeben 3 eigenständige Interferenzmuster. Je nach Wellenlänge überlagern sich die Interferenzmuster.

sehr gut :-)